

基于事件的图像处理元曲面时空非定域性定制

塞迪格赫·埃斯法哈尼^{1,2,*}、米歇尔·科特鲁福^{1,3,*}和 Andrea Alu^{1,2,†}光子学计划, 纽约市立大学高级科学研究中心, 纽约市立大学, 纽约州纽约市10031, 美国²物理学项目, 纽约市立大学研究生中心, 纽约州纽约市10016, 美国³光学研究所, 罗切斯特大学, 罗切斯特市, 纽约州14627, 美国 (2023年10月9日收到; 2024年6月27日接受; 2024年8月7日发表)

采用无源光学元件的模拟计算可提升处理速度并降低功耗, 近期由于超表面技术带来的机遇, 这一领域重新受到关注。基于超表面中设计的非局域性, 近期已成功实现空间微分等基础图像处理任务, 但下一代计算方案需要更先进的功能。本研究通过同步调控超表面在空间与时间维度的非局域电磁响应, 成功开发出一种基于超薄硅材料的无源器件。该器件可对输入图像进行混合时空微分处理, 实现基于事件的边缘检测。当输入图像随时间演化时, 超表面仅执行空间微分运算, 从而形成时空亚皮秒时间尺度的图像处理。此外, 该超表面设计可定制以选择性增强以所需速度移动的物体。我们的研究表明, 对于高度紧凑的神经形态相机而言, 可实现时空信号的完全被动处理。

DOI: 10.1103/PhysRevLett.133.063801

由于数据的产生、处理和存储速率呈指数级增长[1], 设计更快、更节能的数据处理工具至关重要。用模拟光学计算替代数字处理最近重新引起了关注[2–5], 因为这种技术可以在避免模数转换的同时以光速处理数据[6]。图像处理是最重要的计算任务之一, 在计算机视觉[7]、神经形态计算[8, 9]、人工智能[10]和增强现实[11]中具有关键应用。

过去十年间, 模拟无源计算已从笨重元件发展为超薄结构层——即超表面[12]——该结构层兼容大面积制造工艺, 且易于微型化与集成[13]。多项研究[14–22]表明, 光学超表面无需四象限系统[24, 25]即可执行边缘检测[14–19, 23]等不同图像处理任务, 有望大幅缩减全光模拟计算机的体积。该方法中, 具有定制化角度依赖性透射特性的超表面充当空间动量滤波器, 通过滤除输入图像的空间傅里叶分量来实现所需的空域运算(如微分)。在此背景下, 非局域超表面[14–16, 26–28] (其光学响应由大量单元胞的相干相互作用决定) 支持

在连续谱中设计的Fano共振和/或准束缚态对于调控非平凡的角度依赖性响应具有关键作用, 从而实现高效的图像处理器件。

尽管迄今为止大多数基于超材料的模拟计算研究都聚焦于空间操作, 但相比之下, 对时间操作以及更广泛的空间时间计算实现的研究投入较少。与用于空间操作的4F系统类似, 时间操作可通过笨重的脉冲整形器实现, 即通过衍射光栅分离脉冲的频率分量, 并通过掩模进行滤波[29, 30]。值得注意的是, 基于超材料的空间图像处理工作原理可扩展至时间域: 通过定制其频率响应, 超表面可作为紧凑的光谱滤波器, 从而无需使用脉冲整形器和衍射光栅即可执行时域计算。遵循这一策略, 先前的理论研究已探讨了石墨烯[31]或介电[32]结构的时间处理, 包括近期在近可见光波长[33]和射频[34]下时间微分的实验验证。最近的研究还研究了执行空间和时域微分线性组合的元表面[35–38], 以生成时空光学涡旋[39, 40]。

除了信号处理之外, 执行模拟和高速时空计算在很大程度上有利于[41]新兴的神经形态计算(NC)领域[8, 9]——这是一种算法和硬件模仿人脑的计算框架。与其在

*这些作者对本工作贡献相同。†联系作者:
aalu@gc.cuny.edu

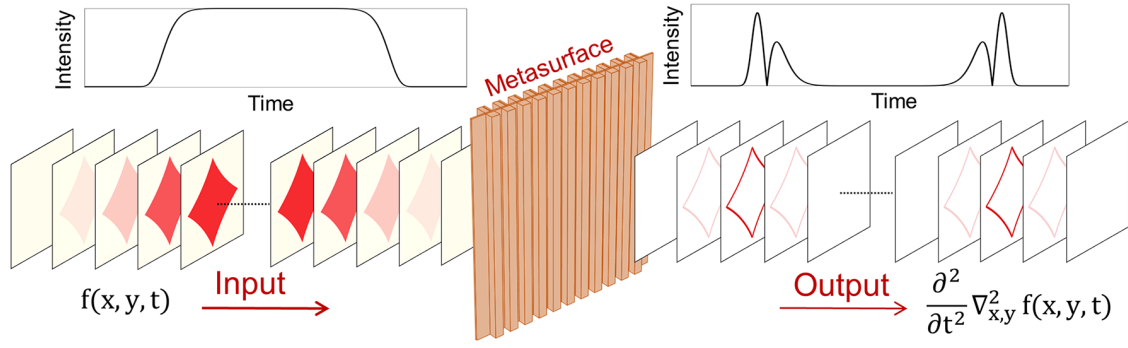


图1. 基于超表面的时空边缘检测示意图。左图：时空输入信号 $f(x, y, t)$ 以行波包络形式编码，入射至超表面（中心）。右图：输出信号对应输入信号的时空导数。

在固定时间间隔内，神经形态或事件驱动相机能够实时响应输入信号的局部变化[42]。当前神经形态相机的实现依赖于复杂的电路，这些电路通过检测相邻像素间的亮度变化[43, 44]来触发数据采集。这些方法受到时间分辨率和空间分辨率有限以及较大延迟的影响，并且需要有源元件和电压偏置，阻碍了微型化和节能。值得注意的是，神经形态的基本原理——由时间变化触发的空间计算——可以通过混合时空微分来模拟[例如， $f(x, y, t) \rightarrow \partial_{2t} \nabla_{2x, y} f(x, y, t)$]，如本文所述。然而，使用模拟超表面实现这些操作具有挑战性，因为这需要进行工程设计高度非平凡的频率-动量传递函数。

在本研究中，我们证明非局域超表面的色散工程可扩展至时空域，同时定制角度与频率响应。特别地，我们展示了一种通用方案来设计执行级联时空微分的超表面。基于该原理，我们设计了具有相对简单几何结构的超薄无源超表面，对输入信号执行时空混合二阶微分[例如 $\partial_{2t} \nabla_{2x, y}$]。该操作实现了模拟、全光且完全无源的事件驱动边缘检测：仅传输输入信号中同时具有非零空间梯度和时间梯度的区域。换言之，如图中所示，输入图像的空间边缘仅在其局部强度随时间变化时被选择性传输。1：一个时空信号 $f(x, y, t)$ ，编码在行进电磁波的包络中，照射到具有定制时空非局域性的超表面。为简化图示，在图1中我们考虑一个分量的输入信号简化案例，即 $f(x, y, t) = f_t(t) \times f_{x,y}(x, y)$ ，其中 $f_{x,y}(x, y)$ 是二值二维图像（红色菱形），整体强度随时间变化遵循脉冲函数 $f_t(t)$ （图1左上角）。超表面对这一信号进行滤波，生成输出信号

与 $\partial_{2t} \nabla_{2x, y} f(x, y, t)$ 成比例，其中输入的空间边缘仅在输入强度同时变化时增强。我们强调，此类功能只能通过执行混合时空操作的元曲面来实现[例如， $\partial_{2t} \nabla_{2x, y}$]，且无法通过执行时域和空域导数线性组合的设备实现[35–38]。我们通过数值模拟证明，这一先进计算任务可在简单、完全无源的介电亚波长超表面中实现。与基于事件的电子纳米结构相比，我们的方法不受有限时间分辨率和延迟的影响，且不消耗能量。此外，所提出的超表面的亚波长尺寸使其易于集成到紧凑型设备中。

我们首先探讨如何利用非局域超表面(MSs)实现广义时空微分算子。为简化说明，我们聚焦于一维图像，但该方法同样适用于二维场景。当结构化电磁波携带载波频率 ω_0 时，其携带的时变图像可由以下方程描述： $\tilde{f}(x, t) = e^{i\omega_0 t} f(x, t) = e^{i\omega_0 t} \int d\Omega dk_x e^{-i[k_x x - \Omega t]} F(k_x, \Omega)$ ，其中 $f(x, t)$ 是一个随时间缓慢变化的包络函数， $F(k_x, \Omega)$ 是其傅里叶变换，且 $\Omega \equiv \Omega - \Omega_0$ 。当图像入射到线性MS时，透射图像由时空傅里叶分量的滤波决定，即由MS动量-频率传递函数 (TF) $t(k_x, \Omega)$ 决定。特别地，若TF满足 $t^{(m, n)}(k_x, \Omega) = k m x \Omega^n$ （相差一个整体相位因子），则可得混合时空导数 $(\partial^m = \partial x^m)(\partial^n = \partial t^n) f(x, t)$ 。由于二阶微分更适合各向同性边缘检测 [16, 27]，本文聚焦于算子 $(\partial^2 = \partial x^2)(\partial^2 = \partial t^2)$ ，但我们的方法可推广至其他算子。目标响应对应于TF $t^{(2,2)}(k_x, \Omega) = k^2 x \Omega^2$ [图. 2(c)]，当MS在 $\Omega=0$ 处支持传输零点且法向入射 ($k_x=0$) 时实现，此外，

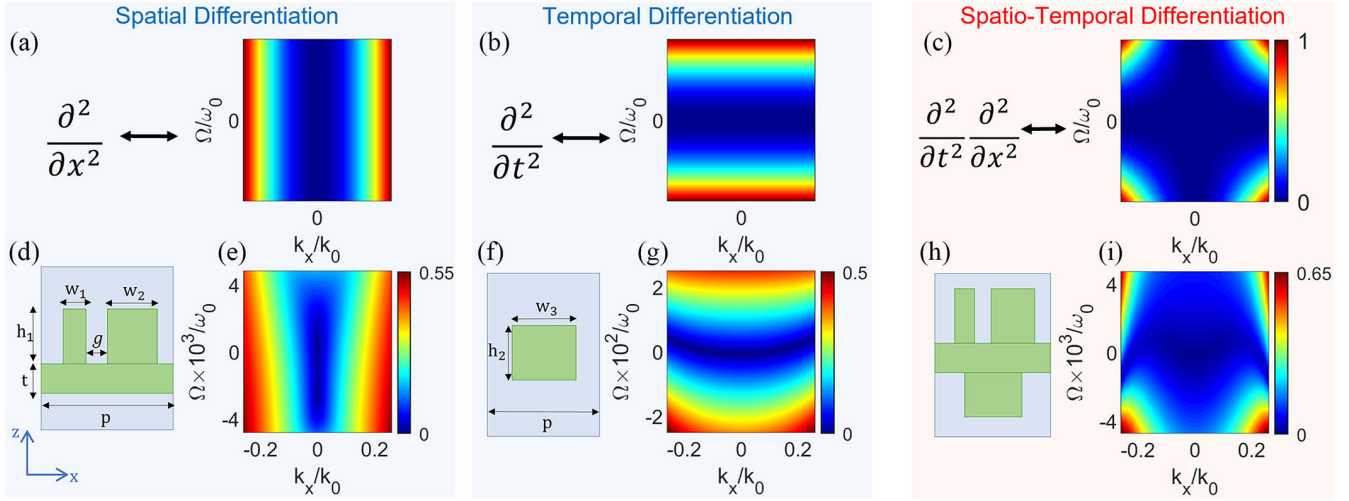


图2. 所提超表面的理想传递函数 (TF)、几何结构及数值模拟。(a)-(c) 理想TF的幅值, 分别用于执行(a)二阶空间导数、(b)二阶时间导数和(c)混合时空导数。(d)-(i) 实际超表面的单元格及数值计算TF, 对应于每个方框顶部所示操作。参数为 $p=810$ 、 $h_2=393$ 、 $w_3=430$ 、 $h_1=540$ 、 $w_1=80$ 、 $w_2=260$ 、 $g=55$ 、 $t=83$ nm。图h中超表面的几何尺寸详见[46]。

传输仅在 Ω 和 k_x 同时变化时增加, 而当 Ω 或 k_x 为零时传输保持为零。这种非平凡的传输函数与实现空间和时

间导数线性组合所需的传输函数有显著不同[35–38]。设计具有任意时空非局域传输函数的多层结构通常是非平凡的。逆向设计方法可以帮助完成这项任务[4, 32], 时空耦合模式理论可以提供强有力的指导[38, 45]。

在这里, 我们采用一种更直观的方法, 通过设计两个级联微波半导体的空间和时间非局域性来获得所需的空

间时间响应。实际上, TF $t^{(2,2)}(k_x, \Omega)$ 可以实现为执行纯空间微分的微波半导体的TF $[t^{(2,0)}(k_x, \Omega)=k_x^2]$ 与执行纯时间微分的微波半导体的TF $[t^{(0,2)}(k_x, \Omega)=\Omega^2]$ 的乘积。基于这一直觉, 我们优化了两个分别执行这两种操作的不同微波半导体[14, 34]。为具体化, 我们假设嵌入空气中的硅基一维微波半导体 (图2), 并以工作波长 $\lambda \approx 1500$ nm ($\Omega=2\pi/\lambda \approx 200$ THz) 为目标。图2中的所有电磁模拟均使用 Comsol 完成。MSs 与 z 方向正交且沿 y 方向均匀分布, 入射电场为 y 极化。图2(d)展示了 1D MS 的几何结构, 其 TF $t_s^{MS}(k_x, \Omega)$ 与二阶空间导数所需的 TF $t^{(2,0)}(k_x, \Omega)$ 高度接近 (几何结构参见图2说明)。我们注意到图2(d)的设计允许打破水平和/或垂直镜像对称性。此类对称性破缺并非实现偶算符 ($\partial^2=\partial x^2$) 的根本要求, 但对奇阶

导数[48, 49]。图2(f)则展示了另一种 MS 的单元胞, 其时间函数 $t_t^{MS}(k_x, \Omega)$ 接近实现二阶时间微分的函数 $[t^{(0,2)}(k_x, \Omega)]$ 。在第一近似中, 即忽略近场扰动和由来回反射引起的反馈, 级联这两个 MS 会导致一个 TF 由 $t_s^{MS}(k_x, \Omega) \times t_t^{MS}(k_x, \Omega)$ 的乘积给出的设备, 实现了所需的空-时间推导。实际上, 多次反射不可忽略, 特别是在这种情况下, 每个单独的 MS 在法线入射时具有高反射率。尽管如此, 由于这两个 MS 独立地在正交空间中靶向非局域性, 并且它们被设计为在对偶坐标中是非色散的, 级联图2(d)、2(f)所示的两种设计提供了一个有用的一阶设计来获得所需的功能 (另见[46])。通过调整 MS 之间的距离以防止共振, 并通过精细调节几何参数以考虑反馈引起的光谱偏移, 多次反射引起的残余反馈被最小化。值得注意的是, 对于这个特定的器件, 我们发现即使两个 MSs 背靠背级联且之间没有任何间隙, 在微调其几何结构后, 所得的超表面[图2(h)]支持的 TF [记为 $t_{st}^{MS}(k_x, \Omega)$, 图2(i)] 与目标值[图2(c)]吻合良好。然而, 我们强调这种零间隙配置可能不适用于其他器件和功能。图2所示的所有 TF 相位均记录于[46]中。

虽然我们能够设计出单层 MS [图2(h)], 其 TF [图2(i)] 接近理想状态 [图2(c)], 但仍存在微小差异。特别是 $t_{st}^{MS}(k_x, \Omega)$ 沿频率轴不对称, 例如高频段的高传输瓣较为不明显。

比低频下的更为显著。为了更定量地评估这些差异，我们将计算得到的TF $t_{st}^{MS}(k_x, \Omega)$ [图2(i)] 在基底 $t^{(m, n)}(k_x, \Omega)$ 上进行了展开。这一分析（详见[46]）表明，在 $t_{st}^{MS}(k_x, \Omega)$ 的展开中，项 $t^{(2,2)}(k_x, \Omega)$ 的权重超过了组合总权重的93%，证实了 $t_{st}^{MS}(k_x, \Omega)$ 主要执行 $(\partial^2 = \partial x^2)(\partial^2 = \partial t^2)$ 操作。此外，所需响应在广泛的波矢和频率范围内都能获得：定义MS可处理的输入图像最大空间频率的空间数值孔径 (NA_s) 为 $NA_s = k_{x, \max} = k_0 = \sin(\theta_{\max}) \approx 0.26$ ($\theta_{\max} \approx 15^\circ$)，对应最大空间分辨率为 $R_s = (\lambda = 2NA_s) \approx 3 \mu\text{m}$ 。同样地，我们定义了一个时间数值孔径 $NA_t = \Omega_{\max} = \Omega_0 \approx 0.005$ ，它量化了输入信号的最大光谱带宽。超表面的时间分辨率（即输入信号中可分辨的最小时间间隔）为 $R_t = \pi = (\Omega_0 NA_t) \approx 0.5 \text{ ps}$ 。这两个数值孔径的比值定义了特征速度 $v_0 = cNA_t/NA_s$ （其中 c 为光速），这是下文讨论的器件的一个重要参数。

我们现展示该MS如何有效实现时空边缘检测。首先考虑由不同长度空间片段组成的输入图像，其强度在零和一之间突然切换[图3(a)]，该图像由

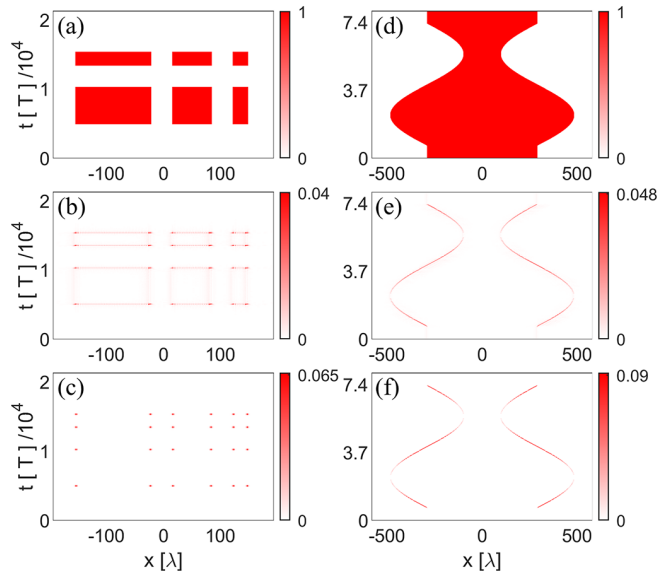


图3. 输入与输出信号的时空强度。(a) 时间依赖性一维图像，由固定尺寸的片段组成，其强度随时间开关切换。(b)–(c) 对应的输出图像，采用(b)中实际传递函数[图2(i)]和理想传递函数[图2(c)]。(d)–(f)与(a)–(c)相同，但具有不同的时空输入，由一个随时间变化长度的单个片段组成。时间单位为 $T = (2\pi = \omega_0) \approx 4.5 \text{ fs}$ ，长度单位为 $\lambda \approx 1.5 \mu\text{m}$ 。

图2(h)和2(i)中的超表面。输入的空间和时间维度分别调整为与设计的MS最大空间频率 (NA_s) 和时间频率 (NA_t) 相匹配。如预期所示，在计算得到的[46]输出图像[图3(b)]中，只有时空边缘——即输入图像在空间和时间上均具有强梯度的区域，对应于图3(a)中矩形的角点——相较于信号的其他区域得到显著增强。换言之，MS仅在边缘同时随时间演化时才会突出显示空间边缘。作为对比，图3(c)展示了使用理想TF计算得到的输出图像[图2(c)]，其精确实现了 $(\partial^2 = \partial x^2)(\partial^2 = \partial t^2)$ 运算。图3(b)与3(c)的高度相似性证实了MS主要执行目标时空微分。图3(b)中也可观察到轻微的负面影响：由于图2(i)[46]中TF的非理想性，仅空间或仅时间边缘被部分传递（尽管其强度弱于时空边缘）。

该设计的MS还具有高通量效率：经超表面滤波成像传输的峰值强度[图3(b)]超过理想场景[图3(c)]中获得强度的60%。此类效率与实验中仅实现空间边缘检测[16]和时间微分[33]所达到的效率相当。接下来我们将证明，该MS还能处理无法分解为空间和时间分量的输入信号。如图所示...3(d)中，我们考虑一个具有固定强度且宽度随时间变化的单个片段。正如预期的那样，在经过滤波处理的输出图像[图3(e)]中，该片段的边缘仅在宽度发生变化时（即空间边缘的有效位置随时间改变时）得到增强。再次强调，经超表面滤波处理的输出图像[图3(e)]与通过精确时空微分处理获得的图像[图3(f)]完全吻合。

所提出的微结构表面 (MS) 可用于基于事件的边缘检测，即仅当物体运动时，才会增强其投影在微结构表面的边缘。如图4(a)所示，我们考虑一个由固定宽度段组成的输入图像，该图像最初静止而后开始运动。在运动初期，图像保持恒定速度 $0.5 v_0$ （其中 v_0 为前文定义的特征速度）。随后速度以离散步长递增，先增至 v_0 ，再增至 $1.5 v_0$ ，如图4(a)中颜色编码的阴影区域所示。随后，它经历均匀加速运动[图4(a)中的灰色阴影区域]，直至再次停止。在滤波后的时空信号[图4(b)]中，图像边缘仅在图像运动时增强，这与预期一致。此外，边缘强度明显依赖于图像速度，当图像以接近 v_0 的速度运动时达到最大强度。这一效应可通过考虑时空傅里叶变换的

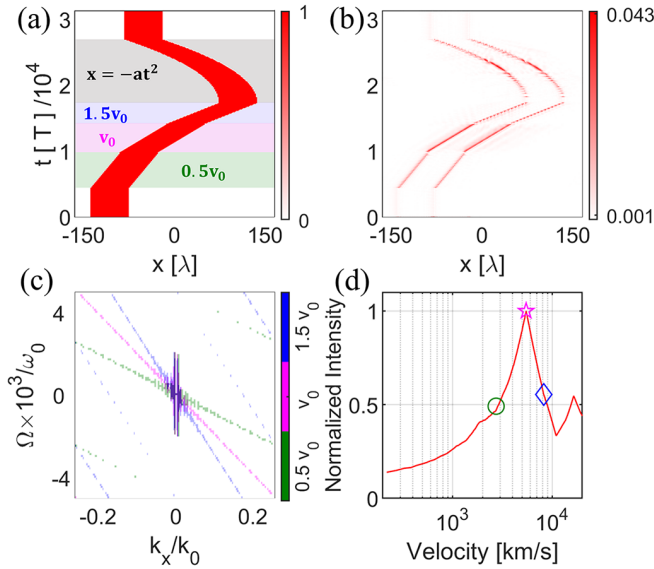


图4. 运动物体的时空边缘检测。(a) 时间依赖的一维图像，由固定宽度的线段构成。该线段最初静止一段时间后，以 $0.5 v_0$ (绿色)、 v_0 (紫色) 和 $1.5 v_0$ (蓝色) 的恒定速度开始运动；随后出现负加速度，最终停止。(b) 输出信号强度，突出显示时空边缘。(c) 三种不同速度匀速运动物体对应信号的时空傅里叶变换（详见正文说明）。(d) 时空边缘强度随线段速度变化的曲线。

一个匀速移动的一维形状 $F_v(k_x, \Omega)$ 取决于形状速度 v 。在图4(c)中，我们考虑一个图像[与图4(a)中尺寸相同]以速度 $v=0.5 v_0$ (绿色)、 $v=v_0$ (紫色) 和 $v=1.5 v_0$ (蓝色) 匀速移动。为了突出每个傅里叶变换 $F_v(k_x, \Omega)$ 与零差异较大的区域，我们为每个速度 v 关联一个二元函数：当 $|F_v(k_x, \Omega)|$ 小于其绝对最大值的1.5%时取值为0，否则为1。通过对比图4(c)与图2(i)，可以明显看出以速度 $v=v_0$ (紫色) 移动的图像的时空傅里叶变换 $F_v(k_x, \Omega)$ 与传递函数的高传输瓣最佳对齐，从而导致时空边缘强度更高。这种行为也在图4(d)中得到总结，该图展示了时空边缘强度随图像速度的变化。正如预期的那样，当 $v_0 = cNA_t/NA_s \approx 5800$ km/s (用紫色星号标出) 时强度达到峰值，而当速度低于或高于该最优值时强度会降低。

我们现探讨特征速度 v_0 的数值如何影响输出效率及其可调性。首先需强调的是，图中所示速度参数4指的是投射到超表面平面的图像速度。当使用合适的成像系统对远处物体进行成像时，图像速度可能与物体实际运动速度存在显著差异。

此外，虽然在此特定装置中使输出强度最大化的速度 v_0 相当高，但我们注意到输出强度对速度的依赖性[图4(d)]较弱，且当速度比 v_0 低一个数量级以上时，仍可获得合理的输出强度（约峰值的20%）。一般而言，对于以速度 $v < v_0$ 移动并通过操作 ∂ 检测的图像 $m \partial_{nx}$ ，时空边缘的强度近似按 v^{2m} 比例变化。此外， v_0 可通过MS非定域性进行调节。最优速度 v_0 由 NA_t 和 NA_s 决定，并可通过调整它们进行控制。对于固定的时域数值孔径 NA_t ， v_0 可降低 v_0 ，这也会提高空间分辨率。以本文考虑的器件 ($NA_s = 0.26$) 为例，采用更大的 $NA_s \rightarrow 1$ 时，特征速度 v_0 可降低约4倍。或者，对于固定的空域数值孔径，通过减小与执行时域微分的MS光谱带宽相关的时域数值孔径 NA_t 来降低 v_0 [图2(b)、2(f)–2(g)]。特别地，通过提高MS的质量因子可大幅降低 v_0 。虽然本文考虑的器件具有相对较低的 $Q \sim 60$ ，但通过连续谱中的准束缚态等方法可实现更高的 Q 因子 [50]。例如，在 [46] 中我们展示了 $v_0 \approx 3000$ 和 $v_0 \approx 1825$ km/s 的替代设计方案。最终，在设计过程中需要权衡带宽、速度和效率之间的关系，具体取决于场景中当前的最高速度。更广泛地说，我们强调基于事件的边缘检测不仅限于移动的物理对象，还可以应用于由脉冲携带的图像，这些图像具有极高的传输速度 [33]，例如作为...

神经网络或神经形态计算平台

本研究将非局域性工程的概念拓展至时空领域，成功开发出一种被动式非局域超表面，能够对输入图像进行模拟混合时空微分处理。该功能可实现基于事件的边缘检测，即仅当图像强度随时间变化时，其边缘特征才会被增强。这种基于事件的模拟处理需要混合时空微分技术，而其他形式的时空装置均无法实现该功能 [35–38]。这项非同寻常的功能——有望取代笨重的电路式神经形态相机——是通过亚波长硅超表面实现的，其设计与传统制造工艺完全兼容。我们已证明，这种超表面可检测随时间变化的图像边缘，或增强移动物体的轮廓。在后一种情况下，滤波图像的亮度会随物体速度变化，这为传感和振动监测领域开辟了有趣的应用前景。此外，我们还阐明了如何通过定制超表面设计来最大化增强物体特征。

以所需速度运行。该MS设计可轻松扩展至二维图像处理，为光学模拟事件视觉技术铺平道路，从而在完全被动、低能耗及超高速光学计算领域开辟广阔的应用前景。

致谢——本研究由美国空军科学研究办公室（Air Force Office of Scientific Research）和西蒙斯基金会（Simons Foundation）资助。

- [1] J. Wang、L. Feng、W. Xue和Z. Song, 《关于高效能源数据管理的综述》, *SIGMOD 记录*40,17(2011)。
- [2] D. R. Solli和B. Jalali, 《模拟光学计算》, 《自然·光子学》9卷704页 (2015年)。
- [3] A. Silva, F. Monticone, G. Castaldi, V. Galdi, A. Alu, 和 N. Engheta, 用超材料进行数学运算, *Science* 343,160 (2014)。
- [4] A. Cordaro, B. Edwards, V. Nikkhah, A. Alu, N. Engheta, 和 A. Polman, 用逆向设计的超薄光学超晶格求解自由空间中的积分方程, *Nat.Nanotechnol.* 18,365 (2023)。
- [5] F. Zangeneh-Nejad、D. L. Sounas、A. Alu 和 R. Fleury, 《超材料模拟计算》, 《自然-材料评论》6, 207 (2020)。
- [6] H. Caulfield和S. Dolev, 《为什么未来的超级计算需要光学》, 《自然·光子学》4卷261页 (2010年)。
- [7] V. Wiley和T. Lucas, 《计算机视觉与图像处理：一篇论文综述》, 《国际人工智能研究杂志》第2卷第1期 (2018年)。
- [8] C. D. Schuman, S. R. Kulkarni, M. Parsa, J. P. Mitchell, P. Date, 和 B. Kay, 神经形态计算算法和应用的机会, *NATO ASI系列F, 计算机与系统科学*2,10 (2022)。
- [9] D. Markovic, A. Mizrahi, D. Querlioz, 和 J. Grollier, 神经形态计算物理学, *Nat. Rev. Phys.* 2, 499 (2020)。
- [10] X. Zhang和W. Dahu, 人工智能算法在图像处理中的应用, *视觉通信与图像表示*61,42 (2019)。
- [11] 吴孙和莫慈, 基于混合特征点的高速实时相机增强现实跟踪算法模型, 《实时图像处理杂志》18卷249页 (2021年)。
- [12] R. Athale与D. Psaltis, 《光子计算：历史与未来》, 《光子学新闻》第27卷第32页 (2016年)。
- [13] R. S.Tucker, 《光学在计算中的作用》, 《自然·光子学》第4卷第7期 (2010年)。
- [14] A. Cordaro、H. Kwon、D. Sounas、A. F. Koenderink、A. Alu 和 A. Polman, 执行数学运算的高指数介电超表面, *Nano Lett.* 19,8418(2019)。
- [15] H. Kwon、A. Cordaro、D. Sounas、A. Polman 和 A. Alu, 基于非局域超表面的双极化模拟二维图像处理, *ACS Photonics* 7,1799 (2020)。
- [16] M. Cotrufo, A. Arora, S. Singh, 和 A. Alu, 用于宽带、高数值孔径、高效、双极化模拟图像处理的分散
- [17] Y. Zhou, H. Zheng, I. I. Kravchenko, 和 J. Valentine, 平面光学用于图像区分, *Nat. Photonics* 14,316 (2020)。
- [18] T. Zhu等人, 从光的自旋霍尔效应中进行广义空间区分及其在边缘检测图像处理中的应用, *Phys. Rev. Appl.* 11, 034043 (2019)。
- [19] T. Zhu、C. Guo、J. Huang、H. Wang、M. Orenstein、Z. Ruan 和 S. Fan, 《拓扑光学微分器》, *Nat.Comm-un.*12,680 (2021年)。
- [20] X. Ni、A. V. Kildishev 和 V. M. Shalaev, 可见光超表面全息图, *Nat. Commun.* 4,1 (2013)。
- [21] S. Colburn、A. Zhan和A. Majumdar, 《用于全彩色计算成像的超表面光学》, 《科学进展》第4卷, eaar 2114 (2018年)。
- [22] N. A. Rubin, P. Chevalier, M. Juhl, M. Tamagnone, R. Chipman, 和 F. Capasso, 通过超表面偏振光栅进行成像偏振测量, *Opt. Express* 30,9389(2022)。
- [23] A. I. Kashapov、L. L. Doskolovich、E. A. Bezus、D. A. Bykov和V. A. Soifer, 利用共振金属-介质-金属结构实现光束的空间分化, 《光学杂志》23卷, 023501页 (2021年)。
- [24] B. E. A. Saleh 与 M. C. Teich 合著的《光子学基础》(John Wiley & Sons, 纽约, 2019年)。
- [25] J. W. Goodman, 《傅里叶光学导论》(Roberts and Company出版社, 美国科罗拉多州格林伍德村, 2005年)。
- [26] H. Kwon、D. Sounas、A. Cordaro、A. Polman 和 A. Alu, 《光学信号处理的非局域超表面》, *Phys.Rev. Lett.* 121,173004 (2018)。
- [27] M. 科特鲁福、S. 辛格、A. 阿罗拉、A. 马耶夫斯基和 A.Alu, 基于图像处理超曲面的偏振成像与边缘检测, *Optica* 10,1331 (2023)。
- [28] O. Y. Long, C. Guo, W. Jin, 和 S. Fan, 具有波长控制功能的偏振无关各向同性非局域超表面, *Phys. Rev. Appl.* 17, 024029 (2022)。
- [29] A. M. Weiner, 《超快光脉冲整形：教程综述》, 《光学通讯》284卷3669页 (2011年)。
- [30] A. M. Weiner, 利用空间光调制器进行飞秒脉冲整形, *Rev. Sci. Instrum.* 71,1929 (2000)。
- [31] A. Momeni、K. Rouhi和R. Fleury, 基于计算石墨烯多层结构的可切换同步时空模拟计算, *Carbon* 186,599 (2022)。
- [32] T. Knightley、A. Yakovlev和V. Pacheco-Pena, 用于时间区分的多层超材料神经网络设计, *Adv. Opt. Mater.* 11,2202351 (2023)。
- [33] M. Cotrufo、S. Esfahani、D. Korobkin 和 A. Alu, 《基于非局域光学超表面的时域信号处理》, *arXiv:* 2403.09087。
- [34] J. Sol、D. R. Smith 和 P. del Hougne, 可元编程模拟微

工程超表面, [Nat. Commun. 14,7078 \(2023\)](#)。

分器, [Nat. Commun.13、1713 \(2022\)](#)。

[35] J. Zhang、Q. Ying 和 Z. Ruan, 等离子体空间微分器的时间响应, [Opt. Lett. 44,4511 \(2019\)](#)。

[36] C. Xu、Y. Wang、C. Zhang、B. Dagens 和 X. Zhang, 基于双层等离子体光栅的光学时空微分器, [Opt. Lett. 46,4418 \(2021\)](#)。

[37] Y. Zhou、J. Zhan、R. Chen、W. Chen、Y. Wang、Y. Shao和Y. Ma, 《模拟光时空微分器》, [Adv.Opt. Mater. 9,2002088 \(2021\)](#)。

- [38] Y. Zhou 等人, 《电磁时空微分器》, [arXiv: 2308.03797](#)。
- [39] L. L. Doskolovich, A. I. Kashapov, E. A. Bezus, 和 D. A. Bykov, 金属-电介质-金属多层膜的时空光学分异与涡旋生成, *Phys.Rev. A* 106,033523 (2022)。
- [40] J. Huang, J. Zhang, T. Zhu, 和 Z. Ruan, 产生具有横向轨道角动量的光学涡旋并检测脉冲包络急剧变化的时空微分器, *Laser Photonics Rev.* 16,2100357(2022)。
- [41] B. J. Shastri, A. N. Tait, T. Ferreira de Lima, W. H. P. Pernice, H. Bhaskaran, C. D. Wright 和 P. R. Prucnal, 《光子学在人工智能与神经形态计算中的应用》, 《自然·光子学》15卷102页 (2021年)。
- [42] G. Gallego等人, 基于事件的视觉: 综述, *IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell.* 44,154 (2022)。
- [43] A. Lakshmi, A. Chakraborty和C. S. Thakur, 《神经形态视觉: 从传感器到基于事件的算法》, 《WIREs数据挖掘知识发现》第9卷, e1310 (2019年)。
- [44] 张K、赵Y、Z.Chu和Y. Zhou, 《基于事件的磁光克尔效应显微镜视觉》, *AIP Adv.* 12, 095315 (2022)。
- [45] A. Overvig, S. A. Mann 和 A. Alu, 非局域超曲面的时空耦合模理论, *光学科学与应用* 13,28 (2024)。
- [46] 参见补充材料<http://link.aps.org/supplemental/10.1103/PhysRevLett.133.063801>, 其中包含参考文献[47], 可获取关于设计流程、数学方法和数值计算的更多信息。
- [47] N. V. Golovastikov, D. A. Bykov 和 L. L. Doskolovich, 利用共振衍射光栅进行时空脉冲整形, *Opt. Lett.* 40,3492 (2015)。
- [48] J. Huang, H. Zhang, B. Wu, T. Zhu和Z. Ruan, 利用具有非局域空间镜像对称性破缺的超表面实现拓扑保护的时空光学涡旋生成, *Phys. Rev. B* 108,104106 (2023)。
- [49] H. Zhang, Y. Sun, J. Huang, B. Wu, Z. Yang, K. Y. Bliokh 和 Z. Ruan, 《声学中拓扑构造的时空涡旋》, *Nat. Commun.* 14, 6238(2023)。
- [50] K. Koshelev, S. Lepeshov, M. Liu, A. Bogdanov和Y. Kivshar, 《由连续介质束缚态控制的高Q值共振非对称超曲面》, *Phys. Rev. Lett.* 121,193903 (2018)。